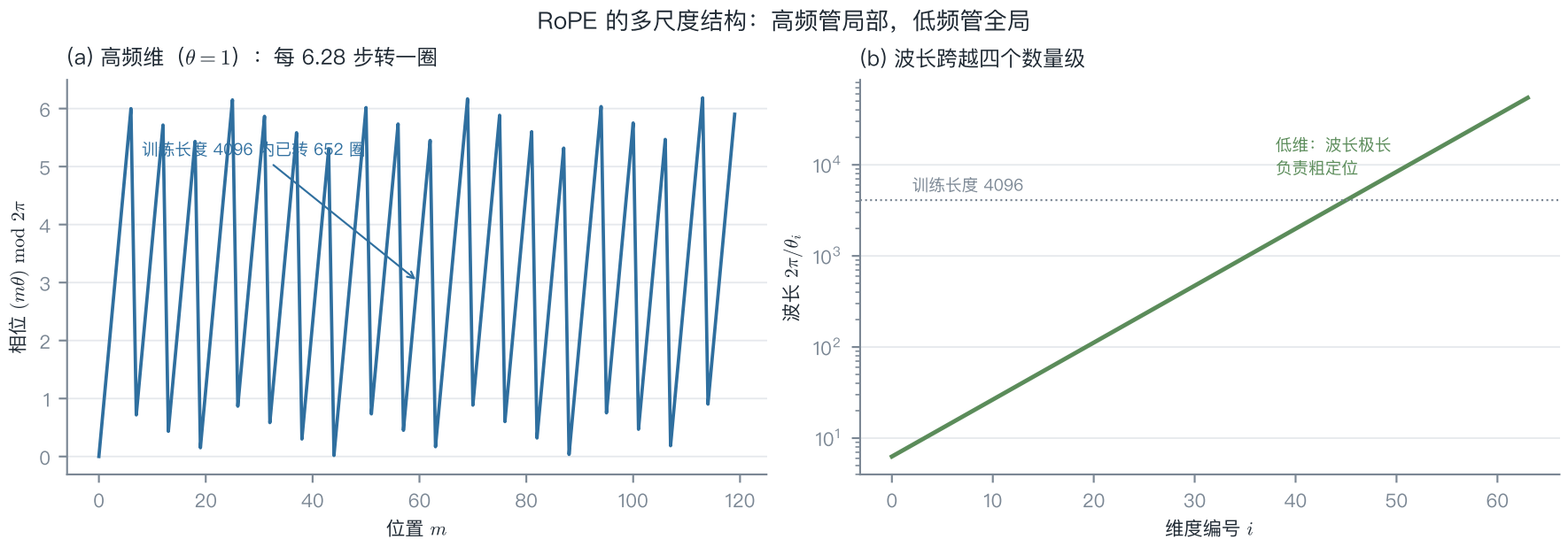
RoPE 的多尺度结构：高频管局部，低频管全局
(a) 高频维（$\theta = 1$）：每 6.28 步转一圈
训练长度 4096 内已转 652 圈
相位 $(m\theta) \bmod 2\pi$
位置 m
0
20
40
60
80
100
120
0
1
2
3
4
5
6
(b) 波长跨越四个数量级
训练长度 4096
低维：波长极长
负责粗定位
波长 $2\pi/\theta_i$
维度编号 i
10^1
10^2
10^3
10^4
0
10
20
30
40
50
60